Université Ibn Zohr | **Calcul Scientifique**
Faculté Des Sciences, Agadir | **Filières EER, PM, SM, Semestre 5**
Département de Physique | **Année universitaire 2025-2026**

Travaux dirigés, Série 1 : Algorithmique+ Schémas numériques

Exercice 1

Soient $u \in \mathbb{R}^n$ et $v \in \mathbb{R}^n$.

Q. 1 Écrire une fonction **dot** permettant de calculer le produit scalaire du vecteur $\mathbf{u}$ par $\mathbf{v}$, noté mathématiquement $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.
Q. 2 Écrire une fonction **norm2** permettant de calculer la norme euclidienne du vecteur $\mathbf{u}$ donnée par : $\| \mathbf{u} \|_2 \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$.

Soient a et b deux réels.

Q. 3 Écrire une fonction **aUpbV** permettant de calculer le vecteur $\mathbf{w} \overset{\text{def}}{=} a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$.
Q. 4 Écrire un programme algorithmique permettant de calculer $\| \mathbf{u} - \mathbf{v} \|_2$ avec

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Correction Exercice 1

R. 1 On a: $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i \in \mathbb{R}$.

Voici une correction possible où l'on différencie la notation mathématique u_i, i-ème composante du vecteur u, et la notation algorithmique U(i) permettant d'accéder à l'élément i du tableau/vecteur U, avec $i \in [1, n]$.

Algorithme 1 : Fonction **dot,** produit scalaire entre deux vecteurs.

Données : **U** : vecteur/tableau de $\mathbb{R}^n$, tel que $\forall i \in [1, n], \mathbf{U}(i) = \mathbf{u}_i$.
V : vecteur/tableau de $\mathbb{R}^n$, tel que $\forall i \in [1, n], \mathbf{V}(i) = \mathbf{v}_i$.
Résultat : r : le réel tel que $r = \langle u, v \rangle$.

```
1. Fonction r ← dot(U, V)
2.   r ← 0
3.   Pour i ← 1 à n faire
4.    r ← r + U(i) × V(i)
5.   Fin
6. Fin
```

R. 2 Voici une correction possible :

Algorithme 2 : **Fonction norm2**

Données : **U** : vecteur/tableau de $\mathbb{R}^n$, tel que $\forall i \in [1, n], \mathbf{U}(i) = \mathbf{u}_i$.
Résultat : r : le réel tel que $r = \| \mathbf{u} \|_2 \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$.

```
1: Fonction r ← norm2(U)
2:   r ← Sqrt(dot(U, U))
3: Fin
```

R. 3 On a $\mathbf{w} \overset{\text{def}}{=} a\mathbf{u} + b\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ avec : $\forall i \in [1, n], \quad \mathbf{w}_i \overset{\text{def}}{=} a\mathbf{u}_i + b\mathbf{v}_i$.

Algorithme 3 Fonction **aUpbV**

Données : $\mathbf{U}, \mathbf{V}$: vecteurs de $\mathbb{R}^n$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Résultat : $\mathbf{W}$: vecteur de $\mathbb{R}^n$ tel que $\forall i, \mathbf{W}(i) = a\mathbf{U}(i) + b\mathbf{V}(i)$.

1: **Fonction** $\mathbf{W} \leftarrow$ **aUpbV**$(a, \mathbf{U}, b, \mathbf{V})$
2: **Pour** $i \leftarrow 1$ à n **faire**
3: $\mathbf{W}(i) \leftarrow a * \mathbf{U}(i) + b * \mathbf{V}(i)$
4: **Fin**
5: **Fin**

R. 4 Programme algorithmique :

1. $\mathbf{U} \leftarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{V} \leftarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$
2. $\mathbf{x} \leftarrow$ **norm2**(**aUpbV**$(1, \mathbf{U}, -1, \mathbf{V})$) $\quad \triangleright$ $\mathbf{x}$ contient $\| \mathbf{u} - \mathbf{v} \|_2$

Exercice 2

Q. 1 Écrire une fonction **VecZeros** retournant le vecteur nul de $\mathbb{R}^n$.

Q. 2 Écrire une fonction **VecConst** retournant le vecteur de $\mathbb{R}^n$ dont toutes les composantes valent $\alpha \in \mathbb{R}$.

Q. 3 Soient $u \in \mathbb{R}^n$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Écrire une fonction **VecPlusConst** retournant le vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ tel que : $\forall i \in [1, n], \quad v_i = u_i + \alpha$.

On suppose que l'on dispose de la fonction algorithmique **rand()** retournant un réel aléatoire suivant la loi uniforme sur [0,1].

Q. 4 Écrire une fonction **VecRand** retournant un vecteur de $\mathbb{R}^n$ dont toutes les composantes sont aléatoires suivant la loi uniforme sur $[a, b]$.

Correction Exercice 2

R. 1 Voici une correction possible :

Algorithme 4 Fonction **VecZeros** retournant le vecteur nul de $\mathbb{R}^n$.

Données : n : un entier > 0.

Résultat : $\mathbf{z}$: le vecteur nul de $\mathbb{R}^n$.

1. **Fonction** $\mathbf{z} \leftarrow$ **VecZeros**(n)
2. **Pour** $i \leftarrow 1$ à n **faire**
3. $\mathbf{z}(i) \leftarrow 0$
4. **Fin**
5. **Fin**

R. 2 Voici une correction possible :

Algorithme 5 Fonction **VecConst** retournant $\mathbf{v}$ de $\mathbb{R}^n$ dont les composantes valent $\alpha \in \mathbb{R}$.

Données : n : un entier > 0,
α : un réel.

Résultat : $\mathbf{v}$: vecteur de $\mathbb{R}^n$.

1. **Fonction** $\mathbf{v} \leftarrow$ **VecConst**(n, α)
2. **Pour** $i \leftarrow 1$ à n **faire**

Algorithme 5 Fonction **VecConst** retournant $\mathbf{v}$ de $\mathbb{R}^n$ dont les composantes valent $\alpha \in \mathbb{R}$.

3. $\mathbf{v}(i) \leftarrow \alpha$
4. **Fin**
5. **Fin**

Cette opération n'est pas une opération algébrique dans $\mathbb{R}^n$, c'est-à-dire mathématiquement, on ne peut pas écrire $\mathbf{u} + \alpha$!

R. 3 Voici une correction possible :

Algorithme 6 Fonction **VecPlusConst** retournant le $\mathbf{v}$ de $\mathbb{R}^n$ tel que $\forall i \in [1,n]$, $\mathbf{v}_i = \mathbf{u}_i + \alpha$.

Données : $\mathbf{u}$: vecteur de $\mathbb{R}^n$,
α : un réel.
Résultat : $\mathbf{v}$: vecteur de $\mathbb{R}^n$.

1. **Fonction** $\mathbf{v} \leftarrow$ **VecPlusConst**$(\mathbf{u}, \alpha)$
2. **Pour** $i \leftarrow 1$ à n **faire**
3. $\mathbf{v}(i) \leftarrow \mathbf{u}(i) + \alpha$
4. **Fin**
5. **Fin**

R. 4 On rappelle le changement de variable permettant de passer de l'intervalle $[0,1]$ à $[a,b]$:

$$\forall t \in [0,1], \quad x = a + (b-a)t, \quad \text{avec } x \in [a,b].$$

Donc, si t est une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[0,1]$, alors $x = a + (b-a)t$ est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur $[a,b]$.

Voici une correction possible :

Algorithme 7 Fonction **VecRand** retournant un vecteur dont toutes les composantes sont aléatoires suivant la loi uniforme sur $[a,b]$.

Données : n : un entier > 0,
a, b : réels avec $a < b$
Résultat : $\mathbf{x}$: vecteur de $\mathbb{R}^n$.

1. **Fonction** $\mathbf{x} \leftarrow$ VecRand(n, a, b)
2. **Pour** $i \leftarrow 1$ à n **faire**
3. $\mathbf{x}(i) \leftarrow a + (b-a) \times \text{rand}()$
4. **Fin**
5. **Fin**

Exercice 3

Q. 1 Écrire une fonction **MatZeros** retournant la matrice nulle de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

Q. 2 Écrire une fonction **MatConst** retournant la matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ dont toutes les composantes valent $\alpha \in \mathbb{R}$.

Q. 3 Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Écrire une fonction **MatPlusConst** retournant la matrice $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ telle que :

$$\forall (i,j) \in [1,m] \times [1,n], \quad B_{i,j} = A_{i,j} + \alpha.$$

Cette opération n'est pas une opération algébrique dans $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire mathématiquement, on ne peut pas écrire $A + \alpha$!

Q. 4 Écrire une fonction **MatRand** retournant une matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ dont toutes les composantes sont aléatoires suivant la loi uniforme sur $[a,b]$.

Correction Exercice 3

R. 1 Voici une correction possible :

Algorithme 8 Fonction **MatZeros** retournant la matrice nulle de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

Données : m, n : entiers > 0.
Résultat : $\mathbb{Z}$: matrice nulle de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

```
1. Fonction ℤ ← MatZeros (m, n)
2.    Pour i ← 1 à m faire
3.       Pour j ← 1 à n faire
4.          ℤ(i, j) ← 0
5.       Fin
6.    Fin
7. Fin
```

R. 2 Voici une correction possible :

Algorithme 9 Fonction **MatConst** retournant la matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ dont toutes les composantes valent α.

Données : m, n : entiers > 0.
α : un réel.
Résultat : $\mathbb{Z}$: matrice nulle de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

```
1. Fonction ℤ ← MatConst(m, n, α)
2.    Pour i ← 1 à m faire
3.       Pour j ← 1 à n faire
4.          ℤ(i, j) ← α
5.       Fin
6.    Fin
7. Fin
```

R. 3 Voici une correction possible :

Algorithme 10 Fonction **MatPlusConst** retournant la matrice $\mathbb{B} = \mathbb{A} + \alpha$ (composante par composante).

Données : $\mathbb{A}$: matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$,
m, n : entiers > 0.
α : un réel.
Résultat : $\mathbb{B}$: matrice nulle de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

```
1. Fonction 𝔹 ← MatPlusConst (𝔸, m, n, α)
2.    Pour i ← 1 à m faire
3.       Pour j ← 1 à n faire
4.          𝔹(i, j) ← 𝔸(i, j) + α
5.       Fin
6.    Fin
7. Fin
```

R.4 On rappelle le changement de variable permettant de passer de l'intervalle [0,1] à [a, b] :

$$\forall t \in [0,1], \quad x = a + (b - a)t, \quad \text{avec } x \in [a, b].$$

Algorithme 11 Fonction **MatRand** retournant une matrice aléatoire $\mathbb{X} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ avec composantes dans [a, b].

Données : m, n : entiers > 0,

Algorithme 11 Fonction **MatRand** retournant une matrice aléatoire $\mathbb{X} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ avec composantes dans $[a, b]$.

a, b : réels avec $a < b$
Résultat : $\mathbb{X}$: matrice nulle de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

```
1. Fonction 𝕏 ← MatRand (m, n, a, b)
2.   Pour i ← 1 à m faire
3.     Pour j ← 1 à n faire
4.       𝕏(i, j) ← a + (b − a) ∗ rand()
5.     Fin
6.   Fin
7. Fin
```

Exercice 4

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

Q. 1
a. Écrire une fonction algorithmique **setMatCol** permettant d'initialiser le j-ème vecteur colonne de $\mathbb{A}$ par un vecteur $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, avec $j \in [1, n]$.
b. Écrire une fonction algorithmique **getMatCol** retournant le j-ème vecteur colonne de $\mathbb{A}$ avec $j \in [1, n]$.
Q. 2
a. Écrire une fonction algorithmique **setMatRow** permettant d'initialiser le i-ème vecteur ligne de $\mathbb{A}$ par un vecteur $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, avec $i \in [1, m]$.
b. Écrire une fonction algorithmique **getMatRow** retournant le i-ème vecteur ligne de $\mathbb{A}$ avec $i \in [1, m]$.

Correction Exercice 4

R. 1 Mathématiquement, le j-ème vecteur colonne de $\mathbb{A}$ est le vecteur (colonne) de $\mathbb{R}^m$ donné par

$$\begin{pmatrix} A_{1,j} \\ A_{2,j} \\ \vdots \\ A_{m,j} \end{pmatrix}.$$

R. 1.a Voici une correction possible :

Algorithme 12 Fonction **setMatCol**

Données : $\mathbb{A}$: matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
x : vecteur de $\mathbb{R}^m$,
j : entier dans $[1, n]$.
Résultat : $\mathbb{A}$: la matrice modifiée.

```
1. Fonction 𝔸 ← setMatCol(𝔸, x, j )
2.   Pour i ← 1 à m faire
3.     𝔸(i, j) ← x(i)
4.   Fin
5. Fin
```

R. 1.b Voici une correction possible :

Algorithme 13 Fonction **getMatCol**

Données : $\mathbb{A}$: matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
j : entier dans $[1, n]$.

Résultat : x : vecteur de $\mathbb{R}^m$, colonne j de $\mathbb{A}$.

```
1: Fonction x ← getMatCol( A, j )
```

Algorithme 13 Fonction **getMatCol**

```
2:      Pour i ← 1 à m faire
3:          x(i) ← 𝔸(i, j)
4:      Fin
5: Fin
```

R. 2. Le i-ème vecteur ligne de $\mathbb{A}$ est le vecteur ligne de $\mathbb{R}^n$ donné par

$$(A_{i,1}, A_{i,2}, \dots, A_{i,n}).$$

R. 2.a Voici une correction possible :

Algorithme 14 Fonction setMatRow

Données : $\mathbb{A}$: matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
x : vecteur de $\mathbb{R}^n$,
i : entier dans $[1, m]$.
Résultat : $\mathbb{A}$: la matrice modifiée.

```
1. Fonction A ← setMatRow (𝔸, x, i )
2.    Pour j← 1 à n faire
3.       𝔸(i, j) ← x(j)
4.    Fin
5. Fin
```

R. 2.b Voici une correction possible :

Algorithme 15 Fonction **getMatRow**

Données : $\mathbb{A}$: matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
i : entier dans $[1, m]$.

Résultat : x : vecteur de $\mathbb{R}^n$, ligne i de A.

```
1: Fonction x ← getMatRow ( A, i )
2:      Pour j ← 1 à n faire
3:          x(j) ← 𝔸(i, j)
4:      Fin
5: Fin
```

Exercice 5

Q.1 Soient $\mathbb{A}, \mathbb{B} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Écrire une fonction **aApbB** qui calcule la matrice

$$\mathbb{W} = \alpha\mathbb{A} + \beta\mathbb{B}$$

Q.2 Soient $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et **u** un vecteur colonne.

a. Quelles sont les conditions pour que le produit $\mathbb{A}u$ existe ?
b. Sous ces conditions, noter $v = \mathbb{A}u$.

- À quel espace appartient v ?
- Écrire la formule pour calculer ses composantes.

c. Écrire la fonction **ProdMatVec** calculant $v = \mathbb{A}u$.

d. Donner un exemple algorithmique d'utilisation.

Correction Exercice 5

R. 1 La matrice $\mathbb{W}$ est aussi dans $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et on a : $\forall (i,j) \in [1,m] \times [1,n], \quad \mathbb{W}_{i,j} = \alpha \mathbb{A}_{i,j} + \beta \mathbb{B}_{i,j}$.

Algorithme 16 Fonction **aApbB** retournant la matrice $\mathbb{W} = \alpha\mathbb{A} + \beta\mathbb{B}$

Données : $\mathbb{A}$: matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
$\mathbb{B}$: matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
α, β : réels

Résultat : $\mathbb{W}$: matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

1. **Fonction** $\mathbb{W} \leftarrow$ **aApbB**$(\alpha, \mathbb{A}, \beta, \mathbb{B})$
2. **Pour** i $\leftarrow$ 1 à m faire
3. **Pour** j $\leftarrow$ 1 à n faire
4. $\mathbb{W}(i,j) \leftarrow \alpha * \mathbb{A}(i,j) + \beta * \mathbb{B}(i,j)$
5. **Fin**
6. **Fin**
7. **Fin**

R. 2 a. Pour que le produit de la matrice $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ par un vecteur (colonne) $\mathbf{u}$ soit possible il faut et il suffit que la dimension du vecteur (nombre de lignes) soit egale au nombre de colonnes de $\mathbb{A}$, et donc $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$.

b. Avec $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, on a alors $\mathbf{v} \overset{\text{déf}}{=} \mathbb{A}\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ et :

$$\forall i \in [1,m], \quad \mathbf{v}_i = \sum_{j=1}^{n} \mathbb{A}_{i,j}\, \mathbf{u}_j.$$

c. Voici une manière d'obtenir l'algorithme en utilisant une méthode de raffinements successifs et les notations mathématiques pour accéder aux composantes des vecteurs et des matrices

Algorithme 17 R0

1. Calcul de **v**

Algorithme 17 R1

1: **Pour** i $\leftarrow$ 1 **à** m **faire**
2: $v_i \leftarrow \sum_{j=1}^{n} A_{i,j}\, u_j$
3: **Fin**

Algorithme 17 R2

1: **Pour** i $\leftarrow$ 1 **à** m **faire**
2: $v_i \leftarrow 0$
3: **Pour** j $\leftarrow$ 1 **à** n **faire**
4: $v_i \leftarrow v_i + A_{i,j} u_j$
5: **Fin**
6: **Fin**

Pour écrire la fonction algorithmique, il nous faut passer des notations mathématiques aux notations algorithmiques pour les matrices et vecteurs. Les correspondances sont données en Table 1.

Description	Mathématiques	Algorithmique
Composante $i \in [1,p]$ de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$	x_i	x(i)
Composante $(i,j) \in [1,p] \times [1,q]$ de $Z \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$	$Z_{i,j}$	Z(i,j)

Table 1 Correspondance entre les notations mathématiques et algorithmiques pour les matrices et vecteurs.

On obtient alors la fonction

Algorithme 17 Fonction **ProdMatVec** retournant le vecteur $\mathbf{v} \overset{\text{def}}{=} \mathbb{A}\mathbf{u}$, produit de la matrice $\mathbb{A}$ par le vecteur $\mathbf{u}$.

Données : $\mathbb{A}$: matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
$\mathbf{u}$: vecteur de $\mathbb{R}^n$

Résultat : $\mathbf{v}$: vecteur de $\mathbb{R}^m$ tel que $\mathbf{v} \overset{\text{def}}{=} \mathbb{A}\mathbf{u}$

```
1: Fonction v ← ProdMatVec( A, u )
2: Pour i ← 1 à m faire
3:     v(i) ← 0
4:     Pour j ← 1 à n faire
5:         v(i) ← v(i) + A(i,j) × u(j)
6:     Fin
7: Fin
8: Fin
```

d. Par exemple : $\mathbf{x} \leftarrow \textbf{ProdMatVec}\left(\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right)$

Exercice 6 (Sujet d'examen)

Q. 1 a. Que signifie l'abréviation E.D.O. ?
b. Donner la définition détaillée d'un problème de Cauchy vectoriel.
c. Quelles sont les données d'un problème de Cauchy vectoriel ?
d. Que cherche-t-on ?

Q. 2 Ecrire une fonction algorithmique *DisReg* permettant d'obtenir une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ $(a < b)$ en $N + 1$ points.

On souhaite résoudre numériquement un problème de Cauchy par un schéma explicite à un pas (constant) du type

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + h\Phi(t^n, y^{[n]}, h) \quad (1.1)$$

La fonction Φ associée à une méthode de Runge-Kutta à q évaluations de f peut s'écrire sous la forme : $\Phi(t, y, h) = \sum_{i=1}^{q} c_i\, k^{[i]}(t, y, h)$

avec : $k^{[i]}(t, y, h) = f\left(t + ha_i, y + h\sum_{j=1}^{q} b_{i,j}\, k^{[j]}(t, y, h)\right), \quad 1 \le i \le q$

que l'on peut représenter sous la forme d'un tableau dit tableau de Butcher :

a	B
	c^t

avec $B = (b_{i,j})_{i,j\in[1,q]} \in M_{q,q}(\mathbb{R})$, $a = (a_i)_{i\in[1,q]} \in \mathbb{R}^q$ **et** $c = (c_i)_{i\in[1,q]} \in \mathbb{R}^q$.

On prend pour tableau de Butcher :

0	0	0	0
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0
1	$-\frac{13}{7}$	$\frac{20}{7}$	0
	$-\frac{1}{3}$	$\frac{25}{24}$	$\frac{7}{24}$

Q. 3 Ecrire explicitement et en détail le schéma de Runge-Kutta associé au tableau de Butcher. On admettra que ce schéma est d'ordre 3.

Un autre schéma de Runge-Kutta d'ordre 3 pour la résolution d'un problème de Cauchy vectoriel est donné par :

$$\begin{cases} \boldsymbol{y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{1}{36}h(3k_1 + 25k_2 + 8k_3),} \\ \textbf{avec } \boldsymbol{k_1 = f(t^n, y^{[n]}),} \\ \boldsymbol{k_2 = f\left(t^n + \frac{2}{5}h, y^{[n]} + \frac{2}{5}hk_1\right),} \\ \boldsymbol{k_3 = f\left(t^n + h, y^{[n]} + h\left(-\frac{7}{8}k_1 + \frac{15}{8}k_2\right)\right),} \\ \boldsymbol{y^{[0]}} \textbf{ donné.} \end{cases}$$

Q. 4 [Algorithmique] Ecrire la fonction algorithmique *RedRK3* permettant de résoudre un problème de Cauchy vectoriel par le schéma précédente.

Un schéma explicite, à pas multiples, et d'ordre 3 est donné par :

$$\boldsymbol{y^{[n+1]} = y^{[n]} + h\left(\frac{23}{12}f(t^n, y^{[n]}) - \frac{4}{3}f(t^{n-1}, y^{[n-1]}) + \frac{5}{12}f(t^{n-2}, y^{[n-2]})\right)}$$

Q. 5 Expliquez en détail comment résoudre un problème de Cauchy vectoriel par le schéma. Un soin particulier sera apporté à l'«initialisation».

Q. 6 [Algorithmique] Ecrire la fonction algorithmique *RedPM3* permettant de résoudre un problème de Cauchy (vectoriel) par le schéma (1.5).

Application : Soit le système d'E.D.O. suivant :

$$\begin{cases} \boldsymbol{\ddot{x}_1(t) - \nu_1(\dot{x}_2(t) - \dot{x}_1(t)) + x_2(t) = \cos(t)} \\ \boldsymbol{\ddot{x}_2(t) - \nu_2(\dot{x}_1(t) - \dot{x}_2(t)) + x_1(t) = \sin(t)} \end{cases}$$

On veut résoudre numériquement ce système d'E.D.O. avec pour données initiales :

$$\boldsymbol{x_1(0) = 1, \quad \dot{x}_1(0) = 0, \quad x_2(0) = -1, \quad \dot{x}_2(0) = \frac{1}{2}.}$$

Le temps final T sera égal à 10.

Q. 7 Ecrire le problème précédent sous la forme d'un problème de Cauchy.

Q. 8 [Algorithmique] Ecrire un algorithme complet permettant de résoudre le système d'E.D.O. avec les données initiales spécifiées. On prendra $\nu_1 = \frac{1}{4}$ et $\nu_2 = \frac{1}{3}$. Ce programme devra aussi représenter les approximations des fonctions x_1 et x_2. On utilisera pour cela la fonction *Plot*(X, Y) qui relie les points $(X(i), Y(i))$ contenus dans les deux tableaux de même taille X et Y (fonction similaire à la fonction plot de Python).

Correction Exercice 6

R. 1

a. Equation Différentielle Ordinaire

b. Un problème de Cauchy vectoriel consiste à déterminer la fonction $y: [t^0, t^0 + T] \to \mathbb{R}^m$ solution de

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \quad \forall t \in [t^0, t^0 + T], \\ y(t^0) = y_0 \in \mathbb{R}^m, \end{cases}$$

avec $f: [t^0, t^0 + T] \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ donné.

c. Les données d'un problème de Cauchy vectoriel sont :

- $t^0 \in \mathbb{R}$,
- $T \in \mathbb{R}^{+*}$,
- $y_0 \in \mathbb{R}^m$,

- $f: [t^0, t^0 + T] \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$.

d. On cherche la fonction $y: [t^0, t^0 + T] \to \mathbb{R}^m$.

R. 2 Une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N pas (constant) de discrétisation est donnée par : $t^n = a + nh, \quad \forall n \in [0, N], \quad$ avec $h = \frac{b-a}{N}$.

Algorithme 1 Fonction *DisReg* retournant une discrétisation régulière de l'intervalle $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}]$

Données : a, b : deux réels, $a < b$
N : un entier non nul (nombre de pas de discrétisation).

Résultat : t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$

1: **Fonction** $t \leftarrow$ ***DisReg***(a, b, N)
2: $h \leftarrow (b - a)/N$
3: **Pour** $n \leftarrow 0$ **à** N **faire**
4: $t(n + 1) \leftarrow a + n * h$
5: **Fin Pour**
6: **Fin Fonction**

R. 3 On a, par identification, $q = 3$ ainsi que :

$$a = \left(0, \frac{1}{5}, 1\right), \quad c = \left(-\frac{1}{3}, \frac{25}{24}, \frac{7}{24}\right) \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ -\frac{13}{7} & \frac{20}{7} & 0 \end{pmatrix}.$$

On obtient alors :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + h\Phi(t^n, y^{[n]}, h)$$

avec :

$$\Phi(t, y, h) = \sum_{i=1}^{q} c_i \, k^{[i]}(t, y, h) = c_1 k^{[1]}(t, y, h) + c_2 k^{[2]}(t, y, h) + c_3 k^{[3]}(t, y, h)$$

$$= -\frac{1}{3} k^{[1]}(t, y, h) + \frac{25}{24} k^{[2]}(t, y, h) + \frac{7}{24} k^{[3]}(t, y, h)$$

et : $k^{[i]}(t, y, h) = f\left(t + ha_i, y + h\sum_{j=1}^{q} b_{i,j} \, k^{[j]}(t, y, h)\right), \quad 1 \le i \le q$

$$k^{[1]}(t, y, h) = f\left(t + ha_1, y + h\sum_{j=1}^{q} b_{1,j} \, k^{[j]}(t, y, h)\right)$$

$$= f\left(t^n + 0, y + h(b_{1,1}k^{[1]} + b_{1,2}k^{[2]} + b_{1,3}k^{[3]})\right)$$

$$= f(t^n, y + 0) = f(t^n, y)$$

$$k^{[2]}(t, y, h) = f\left(t + ha_2, y + h\sum_{j=1}^{q} b_{2,j} \, k^{[j]}(t, y, h)\right)$$

$$= f\left(t^n + \frac{1}{5}h, y + h(b_{2,1}k^{[1]} + b_{2,2}k^{[2]} + b_{2,3}k^{[3]})\right)$$

$$= f\left(t^n + \frac{1}{5}h, y + \frac{1}{5}hk^{[1]}(t, y, h) + 0\right)$$

$$k^{[3]}(t,y,h) = f\left(t + ha_3, y + h\sum_{j=1}^{q} b_{3,j}\, k^{[j]}(t,y,h)\right)$$

$$= f\left(t^n + h, y + h(b_{3,1}k^{[1]} + b_{3,2}k^{[2]} + b_{3,3}k^{[3]})\right)$$

$$= f\left(t^n + h, y + h\left(-\frac{13}{7}k^{[1]}(t,y,h) + \frac{20}{7}k^{[2]}(t,y,h)\right)\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k^{[1]}(t,y,h) = f(t^n, y), \\ k^{[2]}(t,y,h) = f\left(\frac{1}{5}h + t^n, y + \frac{1}{5}hk^{[1]}(t,y,h)\right), \\ k^{[3]}(t,y,h) = f\left(h + t^n, y + h\left(-\frac{13}{7}k^{[1]}(t,y,h) + \frac{20}{7}k^{[2]}(t,y,h)\right)\right). \end{cases}$$

En résumé, le schéma peut s'écrire :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + h\Phi(t^n, y^{[n]}, h) \Longrightarrow \begin{cases} y^{[n+1]} = y^{[n]} - \frac{1}{24}h(8k^{[1]} - 25k^{[2]} - 7k^{[3]}), \\ \text{avec } k^{[1]} = f(t^n, y^{[n]}), \\ k^{[2]} = f(t^n + \frac{1}{5}h, y^{[n]} + \frac{1}{5}hk^{[1]}), \\ k^{[3]} = f(t^n + h, y^{[n]} + h(-\frac{13}{7}k^{[1]} + \frac{20}{7}k^{[2]})), \\ y^{[0]} \text{ donné.} \end{cases}$$

R. 4 L'algorithme de la fonction ***RedRK3*** s'écrit alors :

Algorithme 2 Fonction ***RedRK3*** : résolution d'un problème de Cauchy par le schéma de RK3

Données :

f: $[t^0, t^0 + T] \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ fonction du problème de Cauchy

t^0 : réel, temps initial

T : réel > 0

y^0 : vecteur de $\mathbb{R}^m$, donnée initiale

N : entier non nul (nombre de pas de discrétisation).

Résultat :

t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, $t(n) = t^{n-1}, \forall n \in [1, N+1]$

Y : matrice réelle de dimension $m \times (N+1)$,$Y(:,n) = y^{[n-1]}, \forall n \in [1, N+1]$

1: **Fonction** $[t, Y] \leftarrow$ ***RedRK3*** (f, t^0, T, y^0, N)
2: $t \leftarrow$ ***DisReg***$(t^0, t^0 + T, N)$
3: $h \leftarrow (t^0 + T - t^0)/N$
4: $Y(:,1) \leftarrow y^0$
5: **Pour** $n \leftarrow 1$ **à** N **faire**
6: $k_1 \leftarrow f(t(n), Y(:,n))$
7: $k_2 \leftarrow f(t(n) + 2 * h/5, Y(:,n) + (2 * h/5) * k_1)$
8: $k_3 \leftarrow f(t(n+1), Y(:,n) + h * (-7/8 * k_1 + 15/8 * k_2))$
9: $Y(:,n+1) \leftarrow Y(:,n) + (h/36) * (3 * k_1 + 25 * k_2 + 8 * k_3)$
10: **Fin Pour**
11: **Fin Fonction**

R. 5 Dans ce schéma, $(t^n)_{n=0}^N$ est la discrétisation régulière de $[t^0, t^0 + T]$ avec N pas de discrétisation, $h = T/N$.

Ce schéma est à 3 pas, il est donc nécessaire de connaître $y^{[0]}$, $y^{[1]}$ et $y^{[2]}$ pour ensuite l'utiliser en prenant successivement $n = 2,3, \dots, N-1$, ce qui permet de déterminer successivement $y^{[3]}, y^{[4]}, \dots, y^{[N]}$.
La donnée initiale $y^{[0]}$ étant connue, il faut calculer $y^{[1]}$ et $y^{[2]}$. Pour cela, on utilise un schéma à un pas, au moins du même ordre (3 ici). On peut donc utiliser la fonction ***RedRK3*** pour calculer ces trois premiers termes en faisant attention à bien calculer ceux-ci aux temps t^0, $t^1 = t^0 + h$, et $t^2 = t^0 + 2h$. On utilise donc la fonction ***RedRK3*** de la manière suivante :

$$[t_{ini}, Y_{ini}] \leftarrow \textbf{\textit{RedRK3}}(f, t^0, t^0 + 2 * h, y_0, 2).$$

On a alors $t_{ini} \in \mathbb{R}^3$, $Y_{ini} \in \mathcal{M}_{m,3}(\mathbb{R})$ avec :

$$t_{ini}(1) = t^0, \quad t_{ini}(2) = t^0 + h, \quad t_{ini}(3) = t^0 + 2 * h$$

et :

$$Y_{ini}(:,1) \approx y(t^0), \quad Y_{ini}(:,2) \approx y(t^0 + h), \quad Y_{ini}(:,3) \approx y(t^0 + 2h).$$

R. 6 Voici un algorithme possible :

Algorithme 3 Fonction ***RedPM3***: résolution d'un problème de Cauchy par le schéma explicite à pas multiples d'ordre 3

Données :

f: $[t^0, t^0 + T] \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ (fonction du problème de Cauchy)
t^0 : réel, temps initial
T : réel > 0
y^0 : vecteur de $\mathbb{R}^m$, donnée initiale
N : entier non nul (nombre de pas de discrétisation).

Résultat :

t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, $t(n) = t^{n-1}, \forall n \in [1, N+1]$
Y : matrice réelle de dimension $m \times (N+1)$, $\gamma(:,n) = y^{[n-1]}, \forall n \in [1, N+1]$

1: **Fonction** $[t, Y] \leftarrow$ ***RedPM3*** (f, t^0, T, y^0, N)
2: $t \leftarrow \text{DisReg}(t^0, t^0 + T, N)$
3: $h \leftarrow T/N$
4: $[t_{ini}, Y_{ini}] \leftarrow$ ***RedRK3*** $(f, t^0, t^0 + 2 * h, y^0, 2)$
5: **Pour** $n \leftarrow 1$ **à 3 faire**
6: $Y(:,n) \leftarrow Y_{ini}(:,n)$
7: **Fin Pour**
8: **Pour** $n \leftarrow 3$ **à** N **faire**
9: $f_0 \leftarrow f(t(n), Y(:,n))$
10: $f_1 \leftarrow f(t(n-1), Y(:,n-1))$
11: $f_2 \leftarrow f(t(n-2), Y(:,n-2))$
12: $Y(:,n+1) \leftarrow Y(:,n) + (h/12) * (23 * f_0 - 16 * f_1 + 5 * f_2)$
13: **Fin Pour**
14: **Fin Fonction**

Une autre version minimisant le nombre d'appels à la fonction f est donnée par :

Algorithme 4 : Fonction ***RedPM3***: résolution d'un problème de Cauchy par le schéma explicite à pas multiples d'ordre 3 en minimisant le nombre d'appels à la fonction f.

Données :

f: $[t^0, t^0 + T] \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ (fonction du problème de Cauchy)
t^0 : réel, temps initial

T : réel > 0

y^0 : vecteur de $\mathbb{R}^m$, donnée initiale

N : entier non nul (nombre de pas de discrétisation).

Résultat :

t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, $t(n) = t^{n-1}, \forall n \in [1, N+1]$

Y : matrice réelle de dimension $m \times (N+1)$, $\gamma(:,n) = y^{[n-1]}, \forall n \in [1, N+1]$

1: **Fonction** $[t, Y] \leftarrow$ *RedPM3*(f, t^0, T, y^0, N)
2: $t \leftarrow \text{DisReg}(t^0, t^0 + T, N)$
3: $h \leftarrow T/N$
4: $[t_{ini}, Y_{ini}] \leftarrow$ ***RedRK3***$(f, t^0, t^0 + 2 * h, y^0, 2)$
5: **Pour** $n \leftarrow 1$ **à 3 faire**
6: $Y(:,n) \leftarrow Y_{ini}(:,n)$
7: **Fin Pour**
8: $f_1 \leftarrow f(t(2), Y(:,2))$
9: $f_2 \leftarrow f(t(1), Y(:,1))$
10: **Pour** $n \leftarrow 3$ **à** N **faire**
11: $f_0 \leftarrow f(t(n), Y(:,n))$
12: $Y(:,n+1) \leftarrow Y(:,n) + (h/12) * (23 * f_0 - 16 * f_1 + 5 * f_2)$
13: $f_2 \leftarrow f_1$
14: $f_1 \leftarrow f_0$
15: **Fin Pour**
16: **Fin Fonction**

R. 7 C'est un système de deux E.D.O. couplées : elles dépendent l'une de l'autre. Les deux E.D.O. ayant un terme en dérivée seconde, elles sont d'ordre 2. On va donc pouvoir transformer chacune des E.D.O. en deux E.D.O. d'ordre 1, pour aboutir à un système de 4 E.D.O. d'ordre 1.
On pose, par exemple :

$$\mathbf{y}(t) \overset{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \\ y_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix}.$$

Avec ce choix, on a :

$$\mathbf{y}'(t) = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \\ x_1''(t) \\ x_2''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_3(t) \\ y_4(t) \\ \nu_1(x_2'(t) - x_1'(t)) - x_2(t) + \cos(t) \\ \nu_2(x_1'(t) - x_2'(t)) - x_1(t) + \sin(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_3(t) \\ y_4(t) \\ \nu_1(y_4(t) - y_3(t)) - y_2(t) + \cos(t) \\ \nu_2(y_3(t) - y_4(t)) - y_1(t) + \sin(t) \end{pmatrix}$$
$$= \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)).$$

Le problème de Cauchy associé est donc de trouver la fonction $\mathbf{y}: [0,T] \to \mathbb{R}^4$ vérifiant :

$$\begin{cases} \mathbf{y}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)), & \forall t \in [0,T], \\ \mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4, \end{cases}$$

avec :

$$\mathbf{f}: [0,T] \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \quad (t, \mathbf{z}) \mapsto \begin{pmatrix} z_3 \\ z_4 \\ \nu_1(z_4 - z_3) - z_2 + \cos(t) \\ \nu_2(z_3 - z_4) - z_1 + \sin(t) \end{pmatrix}.$$

R. 8 Voici le programme algorithmique complet :

1: $t^0 \leftarrow 0$

2: $T \leftarrow 10$

3: $y^0 \leftarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

4: $N \leftarrow 1000$

5: $\nu_1 \leftarrow \frac{1}{4}, \quad \nu_2 \leftarrow \frac{1}{3}$

6: $f: [t^0, T] \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \quad (t, z) \mapsto \begin{pmatrix} z_3 \\ z_4 \\ \nu_1(z_4 - z_3) - z_2 + \cos(t) \\ \nu_2(z_3 - z_4) - z_1 + \sin(t) \end{pmatrix}$.

7: $[t, Y] \leftarrow$ *RedPM3*(f, t^0, T, y^0, N)

8: ***Plot***(t, Y(1, :))

9: ***Plot***(t, Y(2, :))

Exercice 7 : Modèle de Lorentz

On considère le modèle de Lorentz suivant :

$$\begin{cases} \boldsymbol{y'_A} &= -\boldsymbol{\sigma y_A} + \boldsymbol{\sigma y_B} \\ \boldsymbol{y'_B} &= -\boldsymbol{y_A . y_C} + \boldsymbol{r y_A} - \boldsymbol{y_B} \\ \boldsymbol{y'_C} &= \boldsymbol{y_A . y_B} - \boldsymbol{b y_C} \end{cases}$$

avec les conditions initiales $y_A(0) = -8$, $y_B(0) = 8$, $y_C(0) = r - 1$, et les paramètres $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = 8/3$.

Q.1 Justifier que ce système admet une solution unique locale en temps.

Q.2 Écrire un schéma d'Euler explicite pour ce système.

Correction Exercice 7 : Modèle de Lorentz

R.1 Existence et unicité de la solution

Décortiquons les éléments :

- L'Équation Différentielle : L'équation est $Y'(t) = f(Y(t))$.
  - $Y(t) = \begin{pmatrix} y_A(t) \\ y_B(t) \\ y_C(t) \end{pmatrix}$ est un vecteur qui représente l'état du système à un instant t. Ce sont les trois variables qui évoluent dans le temps (par exemple, dans le système de Lorenz, elles sont liées à la convection, au gradient de température, etc.).
  - $Y'(t)$ est la dérivée de ce vecteur, c'est-à-dire son taux de changement instantané.
  - f est une fonction qui décrit "les règles du jeu". Elle prend l'état actuel $Y(t)$ en entrée et calcule de combien et dans quelle direction il va changer. Elle est définie par :

$$f\begin{pmatrix} y_A \\ y_B \\ y_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma y_A + \sigma y_B \\ -y_A y_C + r y_A - y_B \\ y_A y_B - b y_C \end{pmatrix}$$

    - ✓ avec $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = 8/3$. C'est une formule mathématique qui mêle les variables de manière linéaire et non-linéaire (voir les termes comme $y_A y_C$).

- Le Théorème de Cauchy-Lipschitz dit :

✓ "Si la fonction f est continûment différentiable (de classe C^1), alors pour tout état initial Y_0 que nous choisissons, il existe une unique solution $Y(t)$ qui part de cet état initial et qui satisfait l'équation différentielle. Cette solution existe pour un certain intervalle de temps très court."

- f est un polynôme de degré 2 en les variables y_A, y_B, y_C. Les polynômes sont les fonctions infiniment dérivables. Donc, elles sont certainement de classe C^1.
- Comme f est de classe $\mathcal{C}^1$, cela garantit l'unicité des solutions maximales pour les problèmes de Cauchy associés.

R.2 Schéma d'Euler explicite

Soit $h > 0$ un pas de temps. En utilisant le développement de Taylor

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4)$$

$$\Rightarrow hy'(t) = y(t+h) - y(t) - \frac{h^2}{2}y''(t) - \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4)$$

$$\Rightarrow y'(t) = \frac{y(t+h) - y(t)}{h} - \frac{\mathrm{h}}{2}y''(t) - \frac{h^2}{6}y^{(3)}(t) + O(h^3)$$

$$\Rightarrow y'(t) = \frac{y(t+h) - y(t)}{h} + O(h)$$

$$\Rightarrow y'(t) \approx \frac{y\left(t^{[n+1]}\right) - y\left(t^{[n]}\right)}{h} + O(h^1), \quad n = 1, \dots, N-1$$

Pour un **problème de Cauchy** : $y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0$, si l'on remplace la dérivée par la différence, on obtient :

$$y'(t) = \frac{y\left(t^{[n+1]}\right) - y\left(t^{[n]}\right)}{h} = f\left(t^{[n]}, y^{[n]}\right)$$

où :

- $y^{[n]} \approx y(t^{[n]})$
- $t^{[n]} = t^0 + n\,h$
- $f(t^{[n]}, y^{[n]})$ évalue la fonction du problème à l'instant $t^{[n]}$

En isolant y^{n+1}: $\quad \boldsymbol{y^{[n+1]} = y^{[n]} + hf\left(t^{[n]}, y^{[n]}\right), \quad n = 1, 2, \dots, N-1}$

Application au système à trois équations

En appliquant ce schéma au système :

$$\begin{cases} y'_A &= -\sigma y_A + \sigma y_B \\ y'_B &= -y_A.y_C + r y_A - y_B \\ y'_C &= y_A.y_B - b y_C \end{cases}$$

on obtient le schéma d'Euler explicite :

$$\boxed{\begin{aligned} y_A^{[n+1]} &= y_A^{[n]} + h\,(-\sigma y_A^{[n]} + \sigma y_B^{[n]}) \\ y_B^{[n+1]} &= y_B^{[n]} + h\,(-y_A^{[n]} y_C^{[n]} + r y_A^{[n]} - y_B^{[n]}) \\ y_C^{[n+1]} &= y_C^{[n]} + h\,(y_A^{[n]} y_B^{[n]} - b y_C^{[n]}) \end{aligned}}$$

Exercice 8 : Pont de Tacoma

Pour étudier le phénomène de stabilité du pont de Tacoma, nous considérons ici un modèle simple. Nous allons étudier les évolutions de l'angle θ formé par le pont avec l'horizontal et de l'altitude moyenne y du pont soumis à une excitation $f(t) = \lambda \sin(\omega t)$ d'amplitude λ et de fréquence d'oscillation ω/(2π). Ces évolutions sont supposées être régies par le système

$$\begin{cases} \theta''(t) &= -\delta\theta'(t) + \dfrac{6K}{m}\cos(\theta(t))\sin(\theta(t)) + \lambda\sin(\omega t) \\ y''(t) &= -\delta y'(t) - \dfrac{2K}{m}y(t) + g \end{cases}$$

où m est la masse du pont, g la gravité, δ une résistance, et K la force de réaction des câbles.

Q.1 Écrire ce système comme un système du premier ordre.
Q.2 Montrer qu'il existe une unique solution.
Q.3 Écrire un schéma d'Euler explicite pour ce système.

Correction Exercice 8 : Pont de Tacoma

R.1 Réduction à un système du premier ordre

Le système original est du second ordre en $X = \begin{pmatrix} \theta \\ y \end{pmatrix}$. Pour le ramener à un système du premier ordre, on pose :

$$Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ Z_3 \\ Z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta \\ \theta' \\ y \\ y' \end{pmatrix}.$$

Avec ce choix, on a :

$$Z'(t) = \begin{pmatrix} \theta' \\ \theta'' \\ y' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_2(t) \\ -\delta\theta'(t) + \dfrac{6K}{m}\cos(\theta(t))\sin(\theta(t)) + \lambda\sin(\omega t) \\ Z_4(t) \\ -\delta y'(t) - \dfrac{2K}{m}y(t) + g \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} Z_2 \\ -\delta Z_2 + \dfrac{6K}{m}\cos Z_1 \sin Z_1 + \lambda\sin(\omega t) \\ Z_4 \\ -\delta Z_4 - \dfrac{2K}{m}Z_3 + g \end{pmatrix} = F(t, Z).$$

Le problème de Cauchy associé est donc de trouver la fonction $Z : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^4$ vérifiant :

$$\begin{cases} Z'(t) = \mathrm{F}(t, Z(t)), \quad \forall t \in \mathbb{R}, \\ Z(0) = \begin{pmatrix} \theta(0) \\ \theta'(0) \\ y(0) \\ y'(0) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4, \end{cases}$$

avec :

où $F: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \quad (t, Z) \mapsto \begin{pmatrix} Z_2 \\ -\delta Z_2 + \frac{6K}{m}\cos Z_1 \sin Z_1 + \lambda \sin(\omega t) \\ Z_4 \\ -\delta Z_4 - \frac{2K}{m} Z_3 + g \end{pmatrix}$.

R.2 Existence et unicité de la solution

La fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$, donc le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit l'existence et l'unicité de la solution pour toute condition initiale donnée.

Donc à toute condition initiale $Z_0 = \begin{pmatrix} \theta(0) \\ \theta'(0) \\ y(0) \\ y'(0) \end{pmatrix}$ est associée une unique solution $(\theta;\ y)$ du système différentiel du second ordre.

R.3 Schéma d'Euler explicite

Soit $h > 0$ un pas de temps.
En utilisant la différence progressive, on obtient le schéma d'Euler explicite :

$$z^{[n+1]} = z^{[n]} + h\, f(t^{[n]}, z^{[n]}), \quad n = 1,2, \ldots, N-1$$

Application au système à trois équations

Le système étudié est :

$$\begin{cases} {z_1}' = z_2 \\ {z_2}' = -\delta z_2 + \dfrac{6K}{m}\cos(z_1)\sin(z_1) + \lambda \sin(\omega n h) \\ {z_3}' = z_4 \\ {z_4}' = -\delta z_4 - \dfrac{2K}{m} z_3 + g \end{cases}$$

Le schéma d'Euler explicite correspondant s'écrit :

$$\boxed{\begin{aligned} z_1^{[n+1]} &= z_1^{[n]} + h\, z_2^{[n]} \\ z_2^{[n+1]} &= z_2^{[n]} + h\left(-\delta z_2^{[n]} + \frac{6K}{m}\cos(z_1^{[n]})\sin(z_1^{[n]}) + \lambda \sin(\omega n h)\right) \\ z_3^{[n+1]} &= z_3^{[n]} + h\, z_4^{[n]} \\ z_4^{[n+1]} &= z_4^{[n]} + h\left(-\delta z_4^{[n]} - \frac{2K}{m} z_3^{[n]} + g\right) \end{aligned}}$$

Exercice 9 : Un schéma d'ordre 2

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$. On considère le problème de Cauchy : $\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(0) = u_0 \end{cases}$

Le schéma proposé est : $\begin{cases} v^{n+1} = v^n + \frac{h}{2}(f(t^n, v^n) + f(t^{n+1}, v^n + h f(t^n, v^n))) \\ v^0 = u_0 \end{cases}$

a) Montrer que ce schéma est consistant d'ordre 2.
b) Montrer qu'il est stable et en déduire qu'il est convergent d'ordre 2.

Correction Exercice 9 Un schéma d'ordre 2.

R.1 Remarque : Avant de répondre à la question, expliquons l'origine de ce schéma.

a) Obtention du schéma (prédicteur-correcteur / Heun)

On part de la formule du trapèze (moyenne des pentes) appliquée à $y'(t) = f(t, y(t))$:

$$\frac{y^{[n+1]} - y^{[n]}}{h} = 1/2\left(f(t^{[n]}, y^{[n]}) + f(t^{[n+1]}, y^{[n+1]})\right)$$

Celle-ci est implicite (présence de $y^{[n+1]}$ dans le second terme).
Pour obtenir une version **explicite**, on remplace $y^{[n+1]}$ dans le second terme par le prédicteur d'Euler explicite :

$$y_{\text{pred}}^{[n+1]} = y^{[n]} + h\, f\left(t^{[n]}, y^{[n]}\right)$$
$$\Rightarrow f(t^{[n+1]}, y^{[n+1]}) \approx f(t^{[n+1]}, y_{\text{pred}}^{[n+1]}) \approx f\left(t^{[n+1]}, y^{[n]} + h\, f(t^{[n]}, y^{[n]})\right)$$

En substituant, on obtient :

$$\frac{y^{[n+1]} - y^{[n]}}{h} \approx 1/2\left(f(t^{[n]}, y^{[n]}) + f\left(t^{[n+1]}, y^{[n]} + h\, f(t^{[n]}, y^{[n]})\right)\right)$$

En isolant $y^{[n+1]}$, on obtient exactement la formule demandée :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}\left(f\left(t^{[n]}, y^{[n]}\right) + f\left(t^{[n+1]}, y^{[n]} + h\, f\left(t^{[n]}, y^{[n]}\right)\right)\right)$$

Algorithmiquement (RK2 / Heun) :

1. $k_1 = f(t^n, y^n)$
2. $y_{\text{pred}} = y^n + h\, k_1$ (prédicteur)
3. $k_2 = f(t^{n+1}, y_{\text{pred}})$
4. $y^{n+1} = y^n + h/2\,(k_1 + k_2)$

b) Consistance : démonstration

Montrons que: $\frac{u(t+h)-u(t)}{h} - \Phi(t, u(t), h) = O(h^2)$, avec $\Phi(t, u, h) = 1/2\,(f(t, u) + f(t + h, u + hf(t, u)))$.

Soit $u \in C^3$ solution de $u'(t) = f(t, u(t))$.

1. Développement de la différence quotient

Taylor pour $u(t + h)$: $u(t + h) = u(t) + hu'(t) + \frac{h^2}{2}u''(t) + \frac{h^3}{6}u'''(t) + o(h^3)$,

Donc $\frac{u(t+h)-u(t)}{h} = u'(t) + \frac{h}{2}u''(t) + \frac{h^2}{6}u'''(t) + o(h^2)$.

2. Relation entre u'' et f

$$u''(t) = \partial_t f(t, u) + u'(t)\ \partial_u f(t, u) = \partial_t f(t, u) + f(t, u)\ \partial_u f(t, u).$$

3. Développement de Φ

Posons $g(h) := f(t + h, u + hf(t, u))$. Taylor à l'ordre 2 :

$$g(h) = g(0) + hg'(0) + \frac{h^2}{2}g''(0) + o(h^2),$$

avec

$$g(0) = f(t, u), \quad g'(0) = \partial_t f + f\,\partial_u f, \quad g''(0) = \partial_{tt} f + 2f\,\partial_{tu} f + f^2\,\partial_{uu} f.$$

Donc

$$f(t + h, u + hf) = f(t, u) + h(\partial_t f + f\,\partial_u f) + O(h^2),$$

et

$$\Phi(t, u, h) = f(t, u) + \frac{h}{2}(\partial_t f + f\,\partial_u f) + O(h^2).$$

4. Soustraction et conclusion

$$\frac{u(t+h)-u(t)}{h} - \Phi(t,u(t),h) = \underbrace{u' - f}_{=0} + \frac{h}{2}\underbrace{(u'' - (\partial_t f + f\,\partial_u f))}_{=0} + O(h^2) = O(h^2).$$

5. Interprétation d'ordre

- La **troncature locale** est $O(h^2)$ ⇒ méthode consistante d'ordre 2.
- Sous hypothèses régulières, l'erreur globale satisfait $|y(t_n) - y^n| = O(h^2)$, confirmant l'ordre 2.

R.2 Stabilité et convergence du schéma

Le schéma est localement stable car Φ est de classe C^1. Ainsi, le schéma étant consistant (au moins) d'ordre deux et localement stable, il est convergent (au moins) d'ordre deux.

2.1 Formulation du schéma

On écrit le schéma sous la forme :

$$v^{n+1} = v^n + h\,\Phi(t^n, v^n, h), \quad v^0 = u_0,$$

Avec $\Phi(t,y,h) = \frac{1}{2}[f(t,y) + f(t+h, y+hf(t,y))]$.

2.2 Stabilité du schéma

Définition : Un schéma est stable si $\exists\ K > 0$ tel que, pour toute perturbation δ^n et $h > 0$ petit :

$$\| v^n - w^n \| \leq K\left(\| v^0 - w^0 \| + \frac{1}{h}\sum_{k=0}^{n-1} \| \delta^k \| \right),$$

Où $v^{n+1} = v^n + h\Phi(t^n, v^n, h), \quad w^{n+1} = w^n + h\Phi(t^n, w^n, h) + \delta^n.$

Hypothèse : f est globalement Lipschitz en y : $|f(t,y) - f(t,z)| \leq L|y-z|$.

Lipschitz de Φ :

$$\begin{aligned}|\Phi(t,y,h) - \Phi(t,z,h)| &\leq \frac{1}{2}|f(t,y) - f(t,z)| + \frac{1}{2}|f(t+h, y+hf(t,y)) - f(t+h, z+hf(t,z))| \\ &\leq \frac{L}{2}|y-z| + \frac{L}{2}(1+hL)|y-z| = L_\Phi |y-z|,\end{aligned}$$

avec $L_\Phi = L(1 + hL/2)$.

Stabilité du schéma :

$$\begin{aligned}|v^{n+1} - w^{n+1}| &= |v^n - w^n + h[\Phi(t^n, v^n, h) - \Phi(t^n, w^n, h)]| \\ &\leq |v^n - w^n| + h|\Phi(t^n, v^n, h) - \Phi(t^n, w^n, h)| \\ &\leq |v^n - w^n| + hL_\Phi |v^n - w^n| \\ &\Rightarrow |v^{n+1} - w^{n+1}| \leq (1 + hL_\Phi)|v^n - w^n|\end{aligned}$$

- ✓ Par récurrence :

$$|v^n - w^n| \leq (1 + hL_\Phi)^n |v^0 - w^0| \leq e^{L_\Phi T}|v^0 - w^0|$$

- ✓ pour $t^n \leq T$, ce qui prouve la stabilité.

2.3 Convergence d'ordre 2

Théorème de Lax-Richtmyer :

$$\text{Consistance} + \text{Stabilité} \Longrightarrow \text{Convergence}.$$

Application :

- Consistance : $(u(t+h) - u(t))/h - \Phi(t, u(t), h) = O(h^2)$

- Stabilité : démontrée ci-dessus
  ⇒ Convergence d'ordre 2 : $\max_{0\le n\le N} \| u(t^n) - v^n \| = O(h^2)$.

2.4 Démonstration détaillée

Soit $e^n = u(t^n) - v^n$ et $\tau^n = \frac{u(t^{n+1})-u(t^n)}{h} - \Phi(t^n, u(t^n), h)$ avec $|\tau^n| \le Ch^2$.

Équation d'erreur :

$$e^{n+1} = u(t^{n+1}) - v^{n+1} = u(t^n) + h\tau^n + h\Phi(t^n, u(t^n), h) - v^n - h\Phi(t^n, v^n, h)$$
$$= e^n + h[\Phi(t^n, u(t^n), h) - \Phi(t^n, v^n, h)] + h\tau^n$$
$$|\Phi(t^n, u(t^n), h) - \Phi(t^n, v^n, h)| \le L_\Phi |u(t^n) - v^n| = L_\Phi |e^n|$$
$$\Longrightarrow |e^{n+1}| \le |e^n| + hL_\Phi |e^n| + Ch^3 = (1 + hL_\Phi)|e^n| + Ch^3.$$

Par récurrence : $|e^n| \le \frac{Ch^2}{L_\Phi}(e^{L_\Phi t^n} - 1) = O(h^2)$.

On applique la récurrence sur n (ou l'inégalité de Grönwall discrète) :

$$|e^n| \le (1 + hL_\Phi)^n |e^0| + Ch^3 \sum_{k=0}^{n-1} (1 + hL_\Phi)^k.$$

Pour $t^n \le T$ et h petit, $(1 + hL_\Phi)^n \le e^{L_\Phi t^n}$.
La somme géométrique donne :

$$\sum_{k=0}^{n-1} (1 + hL_\Phi)^k \le \frac{(1 + hL_\Phi)^n - 1}{hL_\Phi} \le \frac{e^{L_\Phi t^n} - 1}{hL_\Phi}.$$

Donc :

$$|e^n| \le e^{L_\Phi t^n} |e^0| + \frac{Ch^3}{hL_\Phi}\left(e^{L_\Phi t^n} - 1\right) = e^{L_\Phi t^n} \cdot 0 + \frac{Ch^2}{L_\Phi}(e^{L_\Phi t^n} - 1) = O(h^2),$$

puisque $e^0 = 0$.

Conclusion

Le schéma de type Heun / RK2 est :

- **Consistant** d'ordre 2
- **Stable** (sous Lipschitz global)
- **Convergent** d'ordre 2 avec erreur globale

$$\max_{0\le t\le T} \| u(t) - v(t) \| = O(h^2).$$

Exercice 10 : Stabilité asymptotique du schéma d'Euler

On considère l'équation différentielle (avec $k > 0$) :

$$y' + ky^2 = 0, \quad y(0) = 1.$$

Q.1 Résoudre cette équation. Quelle est sa limite en $t \to \infty$?
Q.2 Écrire le schéma d'Euler explicite et étudier le comportement de la solution numérique lorsque $n \to \infty$.
Q.3 On considère le schéma : $\frac{y^{n+1}-y^n}{h} + k\left(\frac{y^{n+1}+y^n}{2}\right)^2 = 0$.

- **Calculer y^{n+1} en fonction de y^n, k, et h.**
- **En déduire une condition sur h pour que y^n ait un comportement correct lorsque $n \to \infty$.**
- **Montrer que le schéma est consistant d'ordre 2.**

Correction Exercice 10 : Stabilité asymptotique du schéma d'Euler

On considère l'équation différentielle :

$$y' + ky^2 = 0, \quad y(0) = 1, \quad k > 0$$

Q1 : Solution exacte et limite

L'équation est séparable :

$$\frac{dy}{dt} = -ky^2 \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{y^2} = -\int k dt$$

$$-\frac{1}{y} = -kt + C \quad \Rightarrow \quad y(t) = \frac{1}{1+kt}$$

Limite en $t \to \infty$:

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = 0$$

Q2 : Schéma d'Euler explicite

Pour un pas $h > 0$:

$$v^0 = 1, \quad v^{n+1} = v^n - kh(v^n)^2$$

Étude de stabilité :

- Si $kh \leq 1$: on montre par récurrence que v^n décroissante et $0 \leq v^n \leq 1$, sa limite $l = 0$
    - Décroissante et minorée, la suite (v^n) converge. Sa limite l vérifie $l = l - khl^2$ donc $l = 0$. La suite converge vers 0.
- Si $kh > 1$: $v^1 < 0$, on montre par récurrence que, pour $n \geq 1$, v^n est négatif et que la suite (v^n) est décroissante $\Rightarrow$ la suite diverge vers $-\infty$
    - Pour tout $n \geq 1$, on en déduit alors que $v^n \leq v^1 = -(kh-1)$ et que $v^n \leq [1 + k\,h(k\,h - 1)]^{n-1}\, v^1 \overset{n\to\infty}{\to} -\infty$.
- **Conclusion :** l'Euler explicite nécessite $h \leq 1/k$ pour reproduire correctement le comportement asymptotique.

Q3 : Schéma implicite (trapèze / moyenne)

$$\frac{y^{n+1} - y^n}{h} + k\left(\frac{y^{n+1} + y^n}{2}\right)^2 = 0$$

On définit une suite d'approximation (y^n) par récurrence : $y^0 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, y^{n+1} est une racine de

$$X^2 + 2\left(y^n + \frac{2}{kh}\right)X + y^n\left(y^n - \frac{4}{kh}\right)$$

Résolvons l'équation quadratique pour y^{n+1} que l'on choisit (pour essayer d'assurer la positivité $y \geq 0$)

$$y^{n+1} = \sqrt{\frac{4}{kh}\left(2y^n + \frac{1}{kh}\right)} - \left(y^n + \frac{2}{kh}\right).$$

La suite n'est définie que tant que $y^n \geq -1/(2kh)$.

Condition pour convergence vers 0

- La suite doit rester positive : $y^n(y^n - 4/(kh)) \leq 0$
    - si et seulement si le produit des racines est négatif

- Condition sur le pas : $0 < kh \leq 4$
    - si $kh \geq 4$, alors, puisque (y^n) est décroissante, on a, pour tout n, $y^n \leq 4/(kh)$, et l'on montre par récurrence que la suite (y^n) reste positive. La suite est donc bien définie et converge vers 0.
    - Si $kh > 4$, alors $y^0(y^0 - 4/(kh)) > 0$ et y^1 est strictement négatif. La suite n'est pas définie pour tout n.
- Alors y^n décroissante et $\lim_{n\to\infty} y^n = 0$

Consistance d'ordre 2

Développement de Taylor pour $y \in C^3$:

$$\frac{y(t+h) - y(t)}{h} = y'(t) + \frac{h}{2}y''(t) + O(h^2)$$

$$\left(\frac{y(t+h) + y(t)}{2}\right)^2 = y^2(t) + hy(t)y'(t) + O(h^2)$$

Or $y'(t) = -ky^2(t)$, $y''(t) = -2ky(t)y'(t)$, donc :

$$\frac{y(t+h) - y(t)}{h} + k\left(\frac{y(t+h) + y(t)}{2}\right)^2 = O(h^2)$$

Conclusion : le schéma implicite est **consistant d'ordre 2** et stable pour $kh \leq 4$, garantissant la convergence vers 0.

Exercice 11 : Schéma de Taylor

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$. On considère le problème de Cauchy : $\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(0) = u_0 \end{cases}$

On définit $f^{[m]} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$ par : $\begin{cases} f^{[0]} = f \\ f^{[m+1]} = \partial_t f^{[m]} + \partial_u f^{[m]} \cdot f, \quad m \geq 0 \end{cases}$

Q.1 Montrer par récurrence que $u^{(m+1)}(t) = f^{[m]}(t, u(t))$.
Q.2 On définit le schéma :

$$\begin{cases} v^{n+1} = v^n + h\psi_p(t^n, v^n, h) \\ v^0 = u_0 \end{cases}$$

où $\psi_p(t, u, h) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{h^j}{(j+1)!} f^{[j]}(t, u)$.
Montrer que ce schéma est d'ordre p.
Q.3 Montrer que ce schéma est stable et en déduire qu'il est convergent d'ordre p.

Correction Exercice 11 : Schéma de Taylor

R.1 Soit u une solution régulière de l'équation. Par définition, on a bien $u'(t) = f(t, u(t)) = f^{[0]}(t, u(t))$ pour tout t.

Soit $m \in \mathbf{N}$ tel que $u^{[m+1]}(t) = f^{[m]}(t, u(t))$ pour tout t. Alors, en dérivant cette égalité, on obtient, pour tout t,

$$u^{[m+2]}(t) = \partial_t f^{[m]}(t, u(t)) + \partial_u f^{[m]}(t, u)\, u'(t)$$

$$= \partial_t f^{[m]}(t, u(t)) + \partial_u f^{[m]}(t, u)\, f(t, u(t))$$

$$= f^{[m+2]}(t, u(t))$$

Ce qui termine la démonstration par récurrence.

R.2 Soit u une solution régulière de l'équation et $t > 0$. D'après la question précédente, les développements asymptotiques en $h \to 0$ de

$$\frac{u(t+h) - u(t)}{h}$$

et $\psi_p(t, u(t), h)$ coïncident jusqu'à l'ordre $p - 1$. Le schéma est donc consistant (au moins) d'ordre p.

R.3 Il suffit de remarquer que ψ_p est de classe $\mathcal{C}^1$. Le schéma est donc convergent d'ordre (au moins) p.

Remarque : Pour $p = 1$, on retrouve le schéma d'Euler explicite. D'autre part, ce schéma permet d'obtenir un ordre arbitrairement élevé, mais en pratique il est peu exploitable pour $p \geq 2$. En effet, il suppose a priori une forte régularité sur f et nécessite la détermination des $f^{[m]}$ (au moins en certains points) qui s'avère d'un coût prohibitif. L'algorithme a donc avant tout un intérêt théorique (sauf pour $p = 1$ évidemment) : montrer qu'il existe des schémas de tout ordre.